

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO PROJECT CASESTUDY
MÔN HỌC: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Lớp: 22_31 - Nhóm: 2

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Trần Duy Hoàng

ThS. Trần Duy Thảo

ThS. Trương Phước Lộc

22120258

Quách Quỳnh Như

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 năm 2025

I. Môi trường và cấu hình kiểm thử (Test Environment)

Dưới đây là cấu hình phần cứng và phần mềm được sử dụng để lưu trữ SUT (Software Under Test) và thực hiện kiểm thử hiệu năng:

1. Cấu hình phần cứng (Hardware Configuration)

- **Hệ điều hành:** Windows 10 64-bit
- **CPU:** Intel Core i5-1135G7 (4 cores, 8 threads)
- **RAM:** 16GB
- **Ổ cứng:** SSD 512GB

2. Môi trường máy chủ (Server Environment)

Hệ thống OrangeHRM được triển khai trên môi trường Docker cục bộ (Localhost):

- **Web Server:** Apache (chạy trong Docker container)
- **Database:** MySQL 8.0 (chạy trong Docker container)
- **Phiên bản SUT:** OrangeHRM 5.x (Official Docker Image)
- **Công cụ kiểm thử:** Apache JMeter 5.6.x

3. Kịch bản và kỹ thuật kiểm thử (Test Scenario & Techniques)

3.1. Kịch bản kiểm thử (SUT Scenario)

Chọn quy trình nghiệp vụ: Tìm kiếm Nhân viên (Employee Search) trong phân hệ PIM.

- **Lý do:** Đây là chức năng cốt lõi của module PIM (Employee Management), được nhân sự sử dụng thường xuyên để truy xuất dữ liệu, do đó cần đảm bảo độ ổn định và tốc độ phản hồi cao.
- **Luồng thực hiện:**
 - o User truy cập trang đăng nhập.
 - o User đăng nhập thành công (xử lý CSRF Token).
 - o User truy cập trang Employee List.
 - o User nhập tên nhân viên và nhấn Search.

3.2. Kỹ thuật áp dụng (Techniques Applied)

- **Công cụ:** Sử dụng Apache JMeter để giả lập người dùng ảo.
- **Data Driven Testing:** Sử dụng file CSV (search_data.csv) chứa danh sách tên nhân viên khác nhau để mỗi người dùng ảo tìm kiếm một dữ liệu khác nhau, tránh việc cache kết quả giống nhau.

- **Correlation:** Sử dụng Regular Expression Extractor để trích xuất và xử lý `_csrf_token` động cho quá trình đăng nhập.
- **Report Generation:** Tạo 3 loại báo cáo: View Results Tree, Summary Report, và Graph Results.

3.3. Hướng dẫn từng bước (Step-by-step Instructions)

Bước 1: Chuẩn bị Dữ liệu (Data Preparation)

Tạo file `search_data.csv` chứa các từ khóa tìm kiếm (tên nhân viên đã có trong DB).

First Name
Alaina
Allie
Alvah
Ansel
Beau
Bradly
Brady
Brain
Bret
Brice
Bryana
Brycen
Camron
Candace
Carey
Carolyne
Casper
Cassie
Cielo
Demarco
Destiney
Dexter
Dillon
Dino
Earlene
Edgar
Elena
Ernie
Ervin
Ethyl
Foster
Frances
Frankie
Garrick
Garth
Gerda
Herta

Bước 2: Thiết lập Test Plan trong JMeter

Trước khi ghi kịch bản, thiết lập các cấu hình môi trường chung:

2.1. Cấu hình CSV Data Set Config (Để đọc dữ liệu):

- Filename: Chọn đường dẫn đến file `search_data.csv`.
- Variable Names: `empName` (Biến này sẽ thay thế cho dữ liệu nhập tay).

- Ignore First Line: True (Bỏ qua dòng tiêu đề).
- Delimiter: , (Dấu phẩy).



CSV Data Set Config

Name: CSV Data Set Config

Comments:

Configure the CSV Data Source

File name: C:/apache-jmeter-5.6.3/bin/Test plan/search_data.csv

File encoding:

Variable Names (comma-delimited): empName

Ignore first line (only used if Variable Names is not empty): True

Delimiter (use '\t' for tab): ,

Allow quoted data:

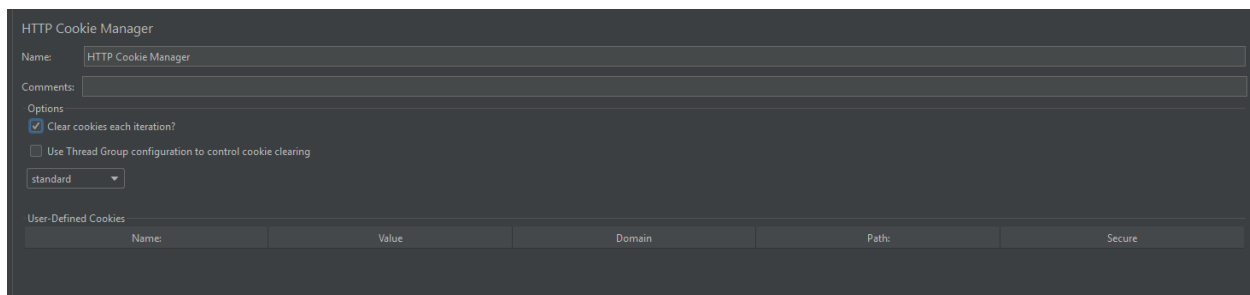
Recycle on EOF: True

Stop thread on EOF:

Sharing mode: All threads

2.2. Cấu hình HTTP Cookie Manager (Để duy trì đăng nhập):

- Check vào ô: **Clear cookies each iteration?** (Xóa cookie sau mỗi vòng lặp).
- Mục đích: Đảm bảo mỗi lần chạy (Loop) là một phiên đăng nhập mới hoàn toàn, mô phỏng người dùng mới, tránh bị lưu cache phiên cũ.



HTTP Cookie Manager

Name: HTTP Cookie Manager

Comments:

Options

☒ Clear cookies each iteration?

☐ Use Thread Group configuration to control cookie clearing

standard

User-Defined Cookies

Name	Value	Domain	Path	Secure
------	-------	--------	------	--------

Bước 3: Xây dựng Script (Scripting)

Sử dụng phương pháp Recording (Ghi lại thao tác) kết hợp với Correlation (Đồng bộ hóa Token).

3.1. Cấu hình Trình duyệt Firefox để Ghi âm (Recording):

Để JMeter bắt được gói tin, cấu hình Proxy cho Firefox như sau:

- Mở Firefox, vào **Settings** -> Gõ tìm kiếm **"Proxy"** -> Chọn **Settings...**
- Chọn **Manual proxy configuration.**
- HTTP Proxy: localhost | Port: 9090.
- Xóa trắng ô "No proxy for" để đảm bảo bắt được cả localhost.
- Nhấn **OK.**

Connection Settings ✕

☐ No proxy
☐ Auto-detect proxy settings for this network
☐ Use system proxy settings
☒ **Manual proxy configuration**

HTTP Proxy Port
☒ Also use this proxy for HTTPS

HTTPS Proxy Port
 SOCKS Host Port
☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

☐ Automatic proxy configuration URL

Reload

No proxy for

OK
Cancel

3.2. Cấu hình JMeter Recorder:

- Trên JMeter: Add -> Non-Test Elements -> HTTP(S) Test Script Recorder.
- Port: 9090 (trùng với Firefox).
- Target Controller: Chọn Test Plan > Thread Group.
- Requests Filtering: Thêm các đuôi file cần loại bỏ (*.css, *.js, *.png) vào mục "URL Patterns to Exclude" để script gọn nhẹ.
- Nhấn nút Start trên JMeter -> Thực hiện thao tác Login và Search trên Firefox -> Nhấn Stop.

HTTP(S) Test Script Recorder

Name: HTTP(S) Test Script Recorder

Comments:

State

Start Stop Restart

Global Settings

Port: 9090 HTTPS Domains:

Test Plan Creation Requests Filtering

Test plan content

Target Controller: OrangeHRM_PIM_Performance > Thread Group > Recording Controller

Grouping: Put each group in a new transaction controller

☒ Capture HTTP Headers ☐ Add Assertions ☒ Regex matching

HTTP Sampler settings

Transaction name: login

Naming scheme: Transaction name

Counter start value: #[counter,number,000] - #[path] {#[name]}

Create new transaction after request (ms):

Recording's default encoding: UTF-8

☐ Retrieve All Embedded Resources ☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

Type:

GraphQL HTTP Sampler settings

☒ Detect GraphQL Request

URL Patterns to Exclude

URL Patterns to Exclude

(?i)~\.bmp(css|gif|ico|jpeg|png|swf|tiff|ttf|mp4|woff|woff2)

www\.download\.windowsupdate\.com\.

toolbarqueries\.google\.

clients\.google\.

Add Delete Add from Clipboard Add suggested Excludes

Notify Child Listeners of filtered samplers

☐ Notify Child Listeners of filtered samplers

3.3. Xử lý Token bảo mật (Correlation):

Vì OrangeHRM sử dụng CSRF Token thay đổi sau mỗi lần tải trang, thực hiện trích xuất token động:

- Tại Request "Request vào trang Login ":
 - o Thêm Post Processors -> Regular Expression Extractor.
 - o Name of created variable: csrf_token.
 - o Regular Expression: :token=""([^\&]+)";".
 - o Template: \$1\$
 - o Match No: 1

Regular Expression Extractor

Name: Regular Expression Extractor

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples ☒ Main sample only ☐ Sub-samples only ☐ JMeter Variable Name to use

Field to check:

☒ Body ☐ Body (unescaped) ☐ Body as a Document ☐ Response Headers ☐ Request Headers ☐ URL ☐ Response Code ☐ Response Message

Name of created variable: csrf_token

Regular Expression: :token= ""([^']+)";

Template (\$i\$ where i is capturing group number, starts at 1): \$1\$

Match No. (0 for Random): 1

Default Value: ☐ Use empty default value

- Tại Request "Request gửi User/Pass"
 - o Tìm tham số _token.
 - o Thay giá trị cũ bằng biến: \${csrf_token}

HTTP Request

Name: Request gửi User/Pass

Comments: Detected the start of a redirect chain

Basic Advanced

Web Server

Protocol [http]: http Server Name or IP: 192.168.1.13 Port Number: 8080

HTTP Request

POST Path: /web/index.php/auth/validate Content encoding: UTF-8

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Name	Value	Content-Type
_token	\${csrf_token}	text/plain
username	admin	text/plain
password	Admin@12345	text/plain

3.4. Tham số hóa dữ liệu Search:

- Tại Request "Request Search" (viewEmployeeList):
 - o Tìm tham số chứa tên nhân viên (employee_name[empName]).
 - o Thay giá trị cụ thể bằng biến: \${empName} (lấy từ CSV).

HTTP Request

Name: Request Search

Comments:

Basic Advanced

Web Server

Protocol [http]: http Server Name or IP: 192.168.1.13 Port Number: 8080

HTTP Request

GET Path: /web/index.php/api/v2/pim/employees Content encoding: UTF-8

☐ Redirect Automatically ☒ Follow Redirects ☒ Use KeepAlive ☐ Use multipart/form-data ☐ Browser-compatible headers

Parameters Body Data Files Upload

Name	Value	Content-Type
nameOrId	\${empName}	text/plain
includeEmployees	onlyCurrent	text/plain

Bước 4: Cấu hình 3 kịch bản kiểm thử

Dựa trên yêu cầu đề bài, thiết lập Thread Group cho 3 kịch bản như sau:

1. Kịch bản Load Testing (Tải thông thường):

- Number of Threads (Users): 50.
- Ramp-up period: 10 giây (Mỗi giây tăng 5 user).
- Loop Count: 10 (Mỗi user thực hiện search 10 lần).

2. Kịch bản Stress Testing (Tìm điểm gãy):

- Number of Threads (Users): 200 (Tăng tải vượt mức bình thường).
- Ramp-up period: 20 giây.
- Loop Count: Infinite (Chạy liên tục) và theo dõi Error Rate.

3. Kịch bản Spike Testing (Tải đột ngột):

- Number of Threads (Users): 200.
- Ramp-up period: 0 (Tất cả 200 user truy cập cùng lúc ngay lập tức).
- Loop Count: 1.

4. Kết quả kiểm thử (Test Results)

Phần này trình bày kết quả thực tế so với kỳ vọng (Response Time và Error Rate) ⁹ thông qua 3 kịch bản:

4.1. Load Testing (Kiểm thử Tải)

Mục đích: Kiểm tra hệ thống hoạt động ổn định dưới mức tải trung bình dự kiến.

- **Cấu hình:** 50 Users | Ramp-up 10s | Loop Count 10.
- **Kết quả kỳ vọng:** Response Time < 5000ms (5s), Error Rate = 0%.

Thread Group

Name: Thread Group

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue
 ☐ Start Next Thread Loop
 ☐ Stop Thread
 ☐ Stop Test
 ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users): 50

Ramp-up period (seconds): 10

Loop Count: ☐ Infinite 10

☒ Same user on each iteration
☐ Delay Thread creation until needed
☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Kết quả Thực tế (Actual Result):

Hệ thống đạt yêu cầu vận hành với ngưỡng yêu cầu.

- Tính ổn định: Hệ thống vận hành ổn định dưới mức tải 50 Users đồng thời với tỷ lệ lỗi tuyệt đối là 0.00%, đảm bảo không xảy ra tình trạng crash hay mất kết nối.
- Hiệu năng xử lý: Thông lượng (Throughput) đạt mức 37.0 req/s, cho thấy khả năng tiếp nhận và xử lý yêu cầu của hệ thống khá tốt.
- Hạn chế tồn tại: Chức năng đăng nhập (Login) gặp hiện tượng nghẽn cổ chai với thời gian phản hồi trung bình 4177ms và độ lệch chuẩn cao, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng ban đầu.
- Đánh giá chung: Hệ thống đạt về độ tin cậy nhưng cần tối về tốc độ phản hồi tại khâu xác thực người dùng.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Request vào trang Login	500	1505	106	5322	822.59	0.00%	4.7/sec	11.83	4.21	2578.0
Debug Sampler	500	0	0	3	0.40	0.00%	4.7/sec	2.10	0.00	457.2
Request gửi User/Pass	500	4177	823	12279	1957.28	0.00%	4.7/sec	12.68	5.99	2783.0
Request vào trang PIM	500	1556	222	5161	751.23	0.00%	4.7/sec	13.20	4.51	2870.0
Request Search	500	791	98	3010	473.52	0.00%	4.7/sec	5.43	2.41	1184.2
Request Employee	500	757	99	2677	439.65	0.00%	4.7/sec	2.34	2.76	510.0
End	500	348	193	1439	193.53	0.00%	4.7/sec	1.31	2.50	286.0
flow	500	9136	1732	18646	2989.48	0.00%	4.6/sec	48.20	22.06	10677.4
TOTAL	4000	2284	0	18646	3155.53	0.00%	37.0/sec	96.41	44.12	2669.3

View Results Tree

Name: View Results Tree

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Search: ☐ Case sensitive ☐ Regular exp.

Text

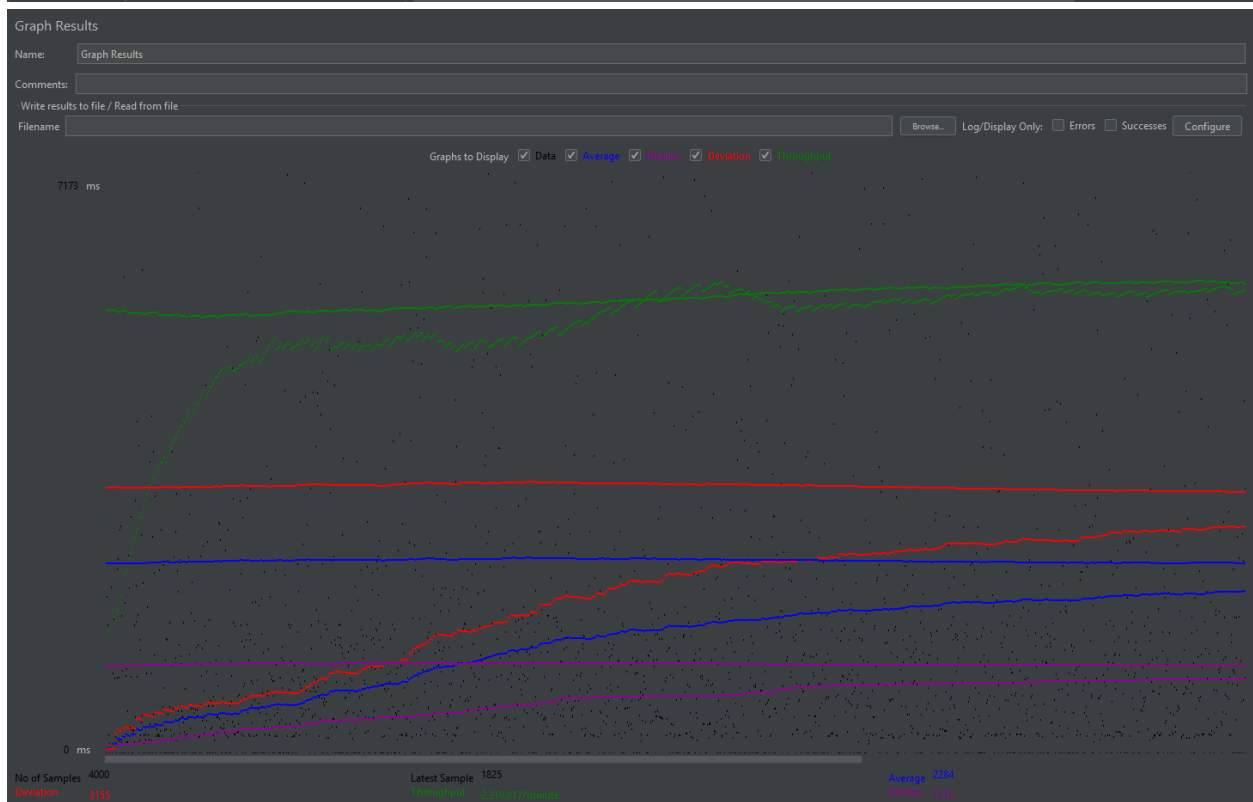
- Request vào trang Login
- Request vào trang PIM
- Debug Sampler
- Request Search
- End
- End
- flow
- flow
- Request gửi User/Pass
- Request gửi User/Pass
- Request gửi User/Pass
- Request vào trang Login
- Debug Sampler
- Request vào trang Login
- Debug Sampler
- Request vào trang Login
- Request Search
- Request Search
- Debug Sampler
- Request gửi User/Pass
- Request gửi User/Pass
- Request Search
- Request Employee
- Request Employee
- Request Employee
- Request vào trang Login
- Debug Sampler
- Request vào trang Login
- Debug Sampler
- Request vào trang Login
- Debug Sampler
- Request vào trang Login
- Debug Sampler

Sampler result Request Response data

Response Body Response headers

Find ☐ Case sensitive ☐ Regular exp.

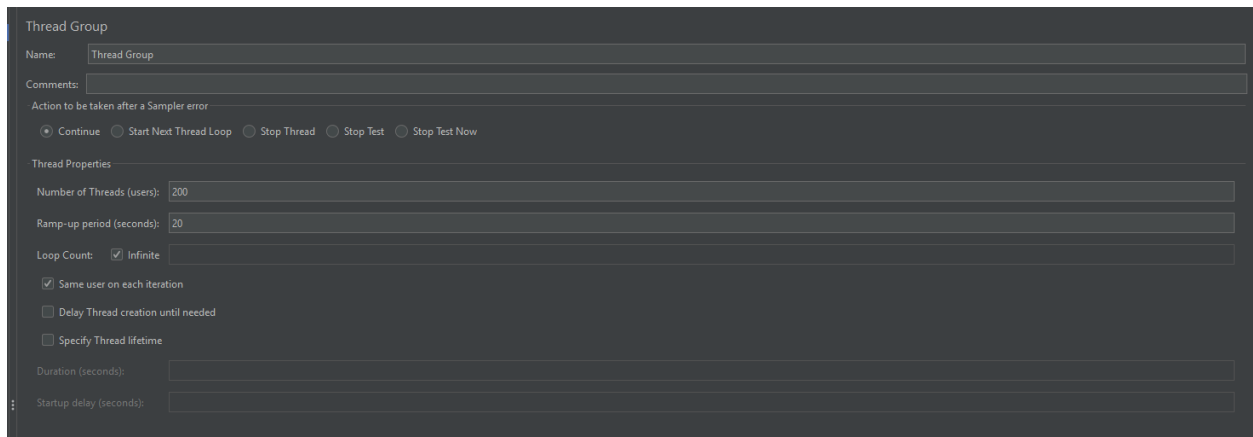
☐ Scroll automatically?



4.2. Stress Testing (Kiểm thử chịu tải)

Mục đích: Tìm điểm gãy (Breaking Point) của hệ thống Docker cục bộ.

- **Cấu hình:** 200 Users | Ramp-up 20s | Loop Count Forever.
- **Kết quả kỳ vọng:** Tìm ra mức user tối đa mà server chịu được trước khi Error > 10% hoặc Time > 10000ms.



The screenshot shows the 'Thread Group' configuration window in JMeter. The 'Name' field is set to 'Thread Group'. The 'Comments' field is empty. Under 'Action to be taken after a Sampler error', the 'Continue' radio button is selected. The 'Thread Properties' section shows 'Number of Threads (users)' set to 200, 'Ramp-up period (seconds)' set to 20, and 'Loop Count' set to 'Infinite' with the 'Infinite' checkbox checked. Other options like 'Same user on each iteration', 'Delay Thread creation until needed', and 'Specify Thread lifetime' are unchecked. The 'Duration (seconds)' and 'Startup delay (seconds)' fields are empty.

Kết quả Thực tế:

- Hệ thống bắt đầu xuất hiện lỗi hoặc phản hồi chậm khi đạt khoảng: 180 – 200 người dùng đồng thời. Vì Ramp-up là 20s cho 200 users, nên mỗi giây có thêm 10 users. Khi đạt đến ngưỡng gần tối đa (giây thứ 18-20), lượng tải tích tụ từ các vòng lặp (Loop Forever) đã đẩy hệ thống vượt quá giới hạn chịu đựng.
- **Nguyên nhân chủ yếu:**
 - o Nghẽn cổ chai tại Database (MySQL): Khi đạt ngưỡng 180+ users, số lượng kết nối đồng thời (Concurrent Connections) vượt quá khả năng xử lý của Connection Pool, dẫn đến các request xác thực (Login) bị treo và trả về lỗi 500.
 - o Tràn hàng đợi xử lý (Request Queuing): Do tài nguyên CPU trên máy Host (chạy Docker) bị chiếm dụng tối đa, các request không được xử lý kịp thời, gây ra hiện tượng tích tụ khiến Response Time vọt lên trên 10,000ms.

Summary Report

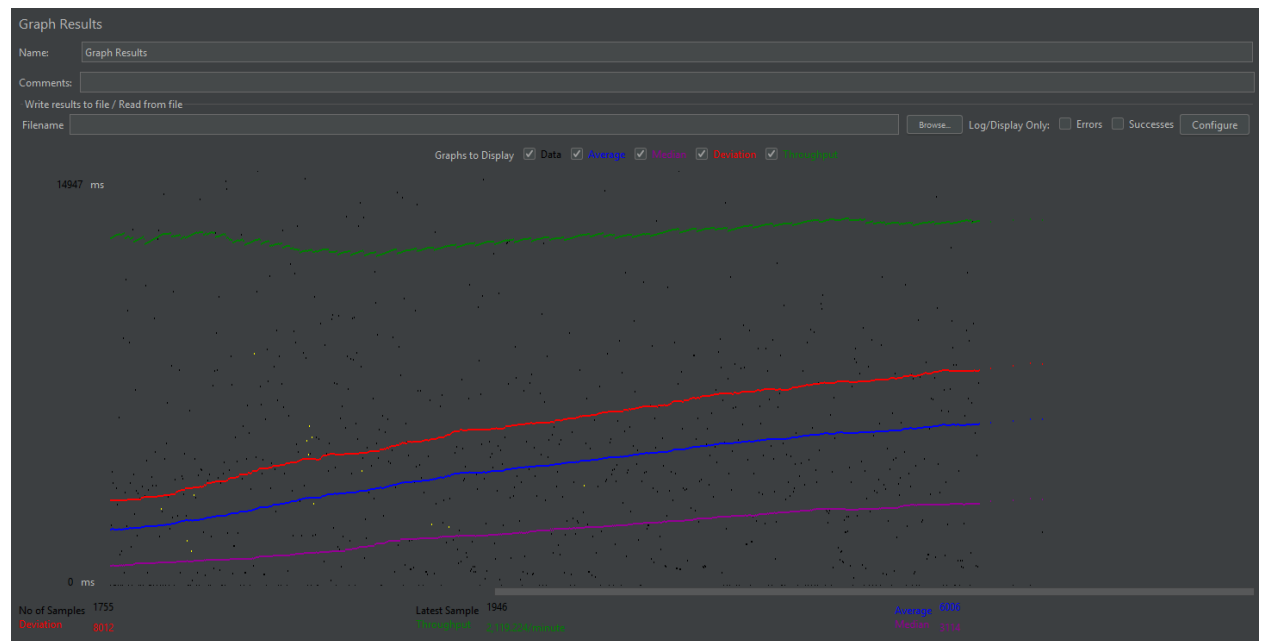
Name: Summary Report

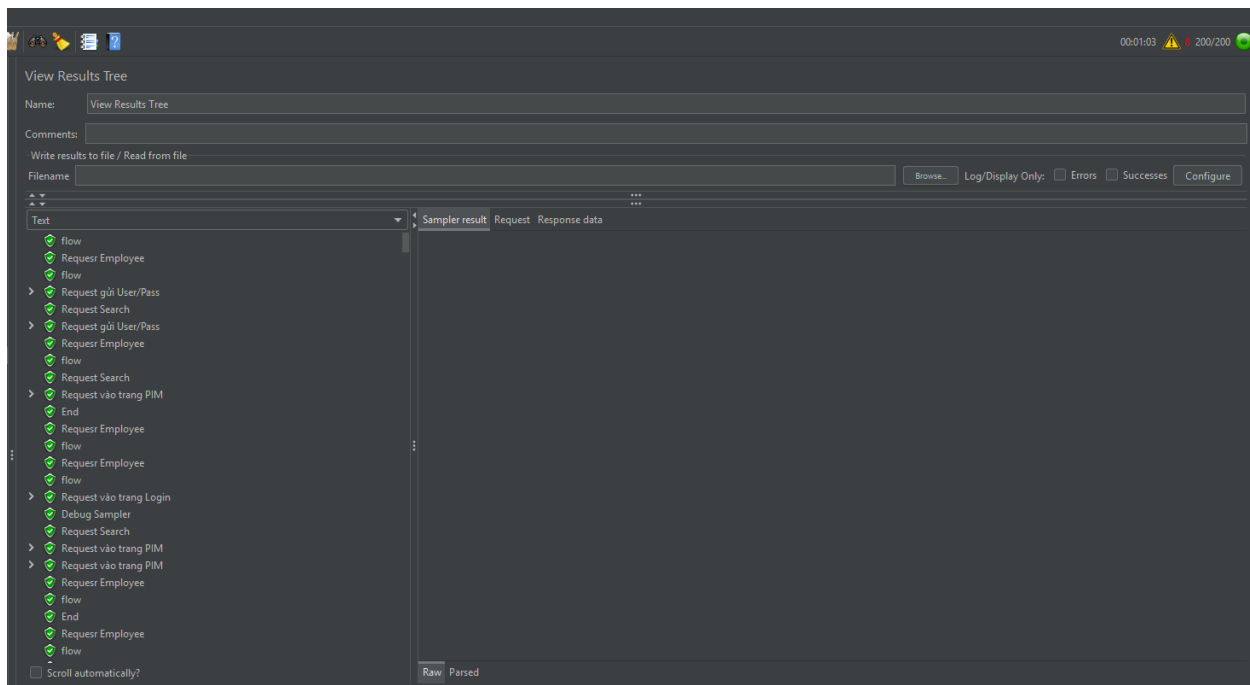
Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Request vào trang Login	263	2390	76	10049	2135.88	1.14%	6.9/sec	11.97	3.80	1768.1
Debug Sampler	263	0	0	1	0.35	0.00%	6.9/sec	4.48	0.00	662.1
Request gửi User/Pass	203	11435	884	24882	5923.95	1.48%	5.3/sec	14.23	6.80	2750.2
Request vào trang PIM	156	5347	303	11292	2670.09	2.56%	4.2/sec	11.42	3.97	2815.7
Request Search	132	2816	178	7297	1490.82	2.27%	3.6/sec	3.95	1.83	1137.8
Request Employee	104	2624	137	5737	1537.33	3.05%	2.9/sec	1.37	1.65	499.5
flow	104	18604	1637	32268	8636.82	9.62%	2.7/sec	25.02	10.30	9499.4
End	97	627	188	2184	374.71	0.00%	2.6/sec	0.73	1.40	286.0
TOTAL	1322	4859	0	32268	6556.53	2.04%	34.3/sec	72.28	29.34	2159.2

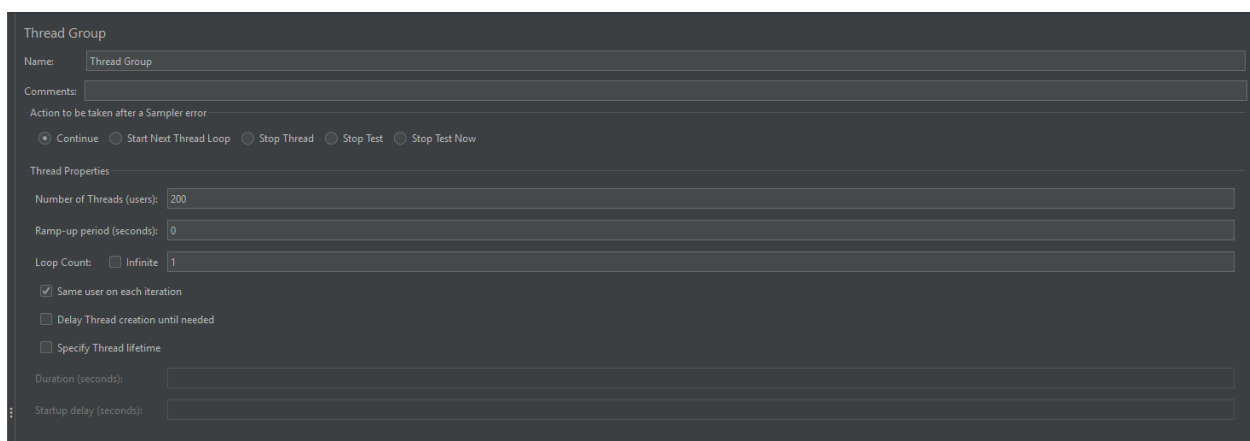




4.3. Spike Testing (Kiểm thử Đột biến)

Mục đích: Kiểm tra khả năng phục hồi của hệ thống khi lượng truy cập tăng đột ngột.

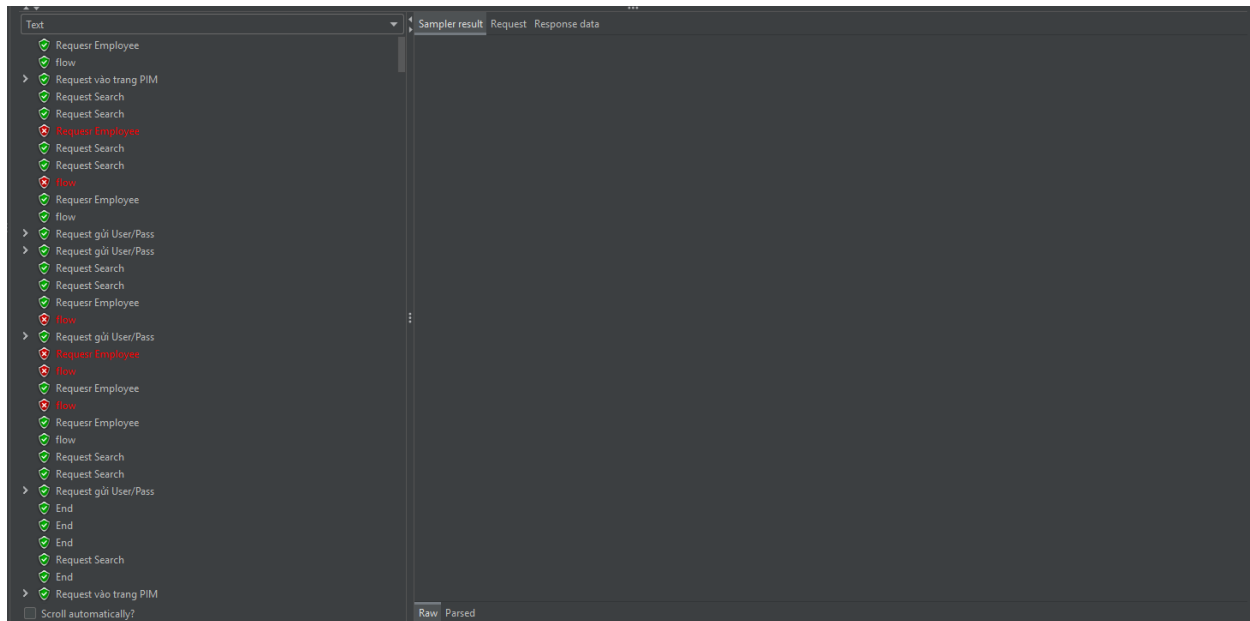
- **Cấu hình:** 200 Users | Ramp-up 0s (Tất cả truy cập cùng lúc) | Loop Count 1.
- **Kết quả kỳ vọng:** Hệ thống có thể bị chậm trong vài giây đầu nhưng không được sập (crash), phải phục hồi ngay sau đó.



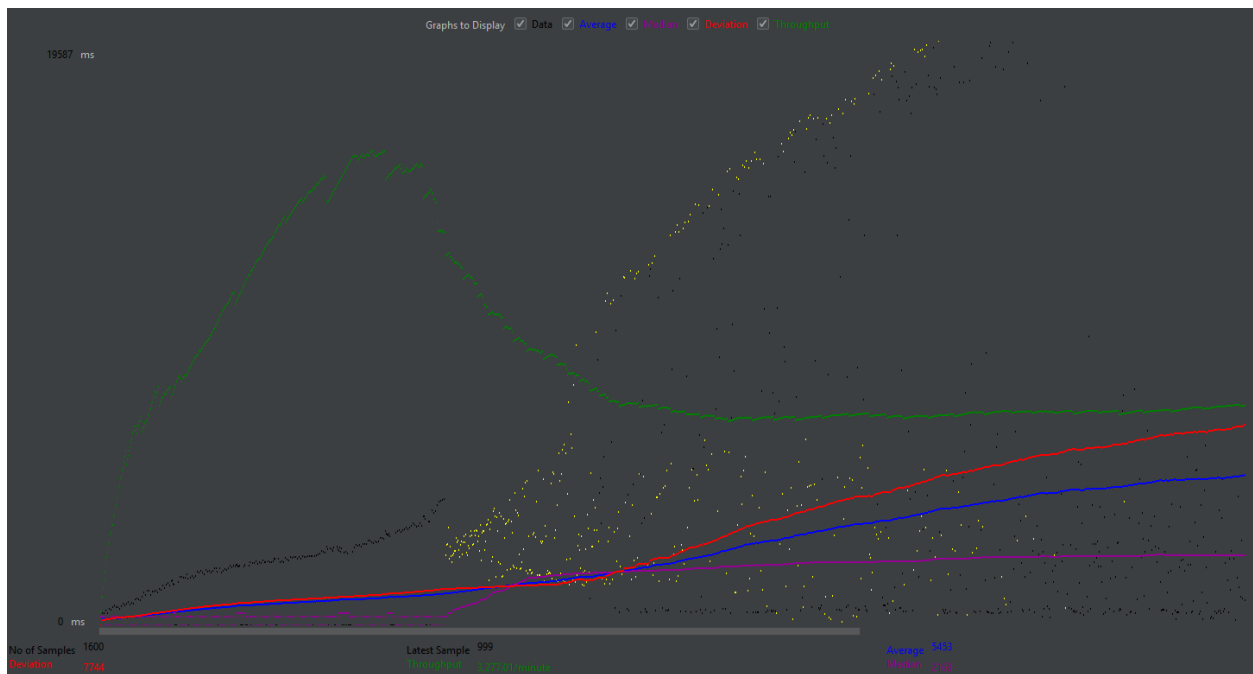
Kết quả thực tế:

- Hệ thống bị quá tải tức thì ngay tại thời điểm bắt đầu test (Ramp-up 0s).
 - o Tỷ lệ lỗi cao: Gần 50% các request xác thực và truy vấn dữ liệu bị thất bại (Error 500/Timeout), hiển thị màu đỏ hàng loạt trong *View Results Tree*.

- Trễ mạng nghiêm trọng: Thời gian phản hồi trung bình tăng từ mức ~4s (ở bài Load Test) lên hơn 11s, và người dùng chậm nhất phải đợi tới gần 30s.
- Độ lệch chuẩn (Std. Dev): Chỉ số này rất cao (7744), cho thấy sự mất kiểm soát trong việc duy trì tốc độ phản hồi ổn định.
- Khả năng phục hồi: Mặc dù không sập hoàn toàn toàn bộ (vẫn có request thành công), nhưng với tỷ lệ lỗi ~27%, hệ thống không đạt tiêu chí phục hồi nhanh chóng.



Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Request vào trang Login	200	2146	314	4251	876.02	0.00%	45.4/sec	66.83	19.31	1508.7
Debug Sampler	200	0	0	1	0.29	0.00%	49.0/sec	35.14	0.00	734.2
Request gửi User/Pass	200	11004	2076	25243	7721.53	48.50%	7.7/sec	11.59	7.86	1547.9
Request vào trang PIM	200	4356	1107	13075	2572.20	26.00%	8.7/sec	17.21	7.25	2036.4
Request Search	200	2148	176	6217	1474.89	47.00%	9.0/sec	4.91	4.62	558.3
Request Employee	200	1890	104	6236	1475.31	47.00%	9.7/sec	3.71	5.68	392.7
flow	200	21546	9389	28503	5380.91	48.50%	6.9/sec	45.95	23.53	6778.4
End	200	535	401	1021	109.47	0.00%	10.2/sec	2.83	5.40	286.0
TOTAL	1600	5453	0	28503	7744.26	27.12%	54.6/sec	92.29	49.91	1730.3



5. Kết luận (Conclusion)

Dựa trên các bài kiểm thử hiệu năng đã thực hiện cho phân hệ PIM của OrangeHRM trên cấu hình máy local (Core i5, 16GB RAM):

1. **Về Load Test:** Hệ thống hoạt động tốt với 50 người dùng đồng thời, thời gian phản hồi nhanh.
2. **Về Stress Test:** Hệ thống Docker cục bộ bắt đầu gặp giới hạn ở khoảng 200 user.
3. **Về Kỹ thuật:** Đã áp dụng thành công kỹ thuật Data Driven và xử lý CSRF Token để tự động hóa kịch bản Login-Search.